

RELATÓRIO FINAL — MOTOR DE ANÁLISE USD/BRL (DÓLAR FUTURO B3)

Parecer técnico consolidado — Comitê Gestor

08 de outubro de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente parecer técnico consolida a avaliação pericial e a reformulação da arquitetura quantitativa submetida ao Comitê Gestor para a operacionalização de estratégias de *day trade* nos contratos de Dólar Futuro padrão (DOL) e Mini Dólar (WDO) negociados na B3. A versão preliminar examinada, baseada em um catálogo de 50 fatores preditivos, apresenta fundamentos analíticos meritórios para pesquisa exploratória, porém revela vícios metodológicos e estruturais graves que impedem sua implantação em ambiente de produção para tomada de decisão automatizada.

O primeiro e mais patente vício refere-se à inconsistência aritmética da ponderação de pesos: conquanto os blocos macroeconômicos declarados no relatório original totalizem formalmente 100,0% (Grupo A: 27,0%; Grupo B: 20,0%; Grupo C: 20,5%; Grupo D: 15,0%; Grupo E: 17,5%), o somatório real das alocações atribuídas aos fatores individuais atinge estritamente 95,5%. Identificaram-se desvios empíricos por grupo: Grupo A com distorção de +0,5 ponto percentual, Grupo C com déficit de -2,5 pontos percentuais e Grupo D com déficit de -2,5 pontos percentuais, evidenciando ausência de rotina elementar de validação e fechamento contábil dos parâmetros.

Adicionalmente, diagnosticou-se severa redundância estrutural (dupla e tripla contagem de forças geradoras), onde múltiplos fatores mensuram variações idênticas do mesmo direcionador subjacente — tais como juros norte-americanos, índices globais de dólar e balança versus petróleo —, inflacionando artificialmente os blocos mais populosos em detrimento de variáveis de microestrutura de mercado. Observou-se, outrossim, o emprego de regras lineares simplistas para relações econômicas comprovadamente condicionais (petróleo, ouro, dados de atividade dos EUA, reservas internacionais e intervenções do Banco Central do Brasil), além de omissões críticas em relação ao mercado de NDF offshore, *cupom cambial dirty/clean*, estruturas a termo de volatilidade implícita (*skew* e *gamma*) e dispersão estatística de surpresa econômica frente ao consenso.

Em resposta a esses diagnósticos, a decisão técnica consolidada determina a reestruturação e consolidação do modelo para 28 fatores estritamente ortogonais. Os pesos foram recalculados para totalizar exatamente 100,0%, munidos de regras explícitas e auditáveis de alta e baixa do USD, fontes oficiais de dados primários e contingenciais, parametrização em escala discreta de notas (-2 a +2), cálculo de score agregado normalizado (-200 a +200) e classificação operacional distribuída em 5 estados de sinal. Esclarece-se categoricamente ao Comitê Gestor que a meta de eficácia estatística superior a 80% deve ser tecnicamente aferida na identificação da direção do viés principal do dia, sendo metodologicamente inviável e teoricamente descabida a exigência de tal índice de acerto em janelas microscópicas de sinais a cada 5 minutos.

2. PARECER TÉCNICO — ERROS, FALHAS E CORREÇÕES

2.1 Erros matemáticos e estruturais

A integridade de um motor de inferência quantitativa depende estritamente do fechamento analítico de sua matriz de coeficientes. No modelo original com 50 variáveis, o fechamento dos pesos resultou em 95,5%, revelando falha no controle de versão das matrizes paramétricas. Esse déficit gera distorção sistemática na agregação de pontuações, reduzindo o intervalo dinâmico efetivo do indicador e enviesando limiares de acionamento.

O segundo erro estrutural reside na colinearidade massiva. A inclusão simultânea de Fed Funds Futures, Treasury 2Y, Treasury 10Y e discursos do Federal Reserve introduz dependência linear quase perfeita. O mesmo fenômeno ocorre ao correlacionar o DXY com os pares EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY sem isolar os coeficientes de ponderação das moedas que compõem o próprio índice ponderado pelo comércio. Similarmente, somar o saldo da balança comercial com cotações de petróleo bruto sem tratamento residual gera superestimação do fluxo de transações correntes. Do ponto de vista de modelagem matemática, variáveis altamente correlacionadas violam a premissa de independência informacional, provocando amplificação de ruído estocástico.

Por fim, constatou-se a carência de critérios objetivos de discretização. O motor original propunha leitura qualitativa de "sentimento" sem conversão determinística em variáveis de estado. A presente correção impõe uma escala padronizada de pontuação de -2 a +2, auditável e vinculada a desvios estatísticos comprováveis em relação a médias históricas ou patamares técnicos de referência.

2.2 Fatores sem fonte verificável e rastreabilidade

Mecanismos operacionais voltados a fundos multimercados demandam rastreabilidade e trilha de auditoria para cada dado inserido no pipeline analítico. O documento pretérito utilizava terminologias vagas como "provedores de mercado" ou "noticiário geral", inviabilizando rotinas automatizadas de ingestão e tolerância a falhas. A correção implementada estipula fontes oficiais mandatárias — Banco Central do Brasil (BCB), B3 S.A., Federal Reserve Economic Data (FRED), US Department of the Treasury, CME Group, U.S. Energy Information Administration (EIA), Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Board of Trade (CBOT), Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Sistema Comex Stat e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) —, exigindo para cada qual sua frequência de atualização e protocolos de contingência.

2.3 Correções de regras condicionais aplicadas a variáveis de mercado

Modelos que operam regras lineares estáticas em mercados financeiros dinâmicos geram sinais espúrios com frequência elevada. O parecer técnico introduz a redefinição conceitual de cinco premissas econômicas defeituosas do relatório primitivo:

- a) Intervenções cambiais do Banco Central do Brasil: A atuação da autoridade monetária não é invariavelmente baixista para a taxa de câmbio. A injeção de liquidez via contratos de *swap* cambial tradicional ou leilões de linha (venda conjugada com recompra) pode, em conjunturas de severo estresse de funding, sinalizar exaustão de mecanismos de mercado ou intervenção insuficiente, deflagrando movimento de absorção de ordens por investidores institucionais e acelerando o rompimento de máximas. A regra passa a discriminar modalidade (*swap* tradicional, *swap* reverso, linha ou leilão à vista), volume em relação ao book e percepção de efetividade do agente primário.
- b) Reservas internacionais: Níveis historicamente elevados de reservas não produzem depreciação contínua do dólar no horizonte intradiário. Reservas atuam primordialmente como salvaguarda macroprudencial contra choques exógenos de balanço de pagamentos e mitigadores de risco de cauda, possuindo correlação nula com oscilações pontuais de curto prazo de contratos futuros.

c) Dinâmica do Ouro (XAU/USD): Tratar o ouro puramente como contraponto inverso da moeda norte-americana constitui equívoco elementar de derivativos. Em episódios agudos de desalavancagem global e aversão ao risco sistemático (regime de *risk-off* agudo), observa-se com frequência a valorização simultânea do ouro físico e do dólar dos EUA como portos seguros de liquidez, desfazendo a suposta correlação inversa.

d) Atividade econômica norte-americana: Leituras de robustez em indicadores de atividade (PMI, Payroll, Retail Sales) não possuem vetor unívoco para a paridade cambial. Sob regime de dominância monetária restritiva, dados fortes intensificam o aperto das taxas terminais do Federal Reserve, sustentando a valorização do USD global; todavia, em conjunturas nas quais o ciclo de aperto encontra-se consolidado, forte atividade nos EUA pode catalisar apetite a risco global, direcionando fluxo para praças emergentes de alto rendimento (*carry trade* em BRL).

e) Cotações do Petróleo: O vetor do petróleo depende intrinsecamente do choque gerador: choques derivados de retração na demanda agregada global desvalorizam o Real em conjunto com o petróleo, ao passo que choques de oferta impulsionados por conflitos geopolíticos no Oriente Médio provocam repique inflacionário mundial, valorização generalizada de commodities e fortalecimento do dólar perante moedas de países dependentes de importação energética.

2.4 Lacunas de mercado supridas no modelo consolidado

A reformulação incorpora quatro pilares fundamentais da formação de preços da moeda estrangeira no Brasil que haviam sido ignorados:

a) Contratos a Termo Não Entregáveis (NDF) e mercado offshore: As negociações nos centros financeiros de Nova York e Londres durante o fechamento local estipulam o patamar de arbitragem que dita a formação do gap de abertura na B3. A ausência desse rastreamento privava o motor original do principal canal de precificação prévia de eventos internacionais.

b) Cupom cambial limpo e sujo: A taxa de juros da moeda norte-americana praticada dentro da jurisdição nacional (cupom cambial) conecta a paridade coberta de juros entre os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) e os contratos futuros de câmbio (DOL). O prêmio de risco embutido nessa estrutura é decisivo para estimar pressões de arbitragem por parte de tesourarias bancárias.

c) Estrutura a termo de volatilidade e opções de balcão: As medidas de volatilidade implícita (IV), assimetria (*skew*) e exposição de posições abertas (*open interest*) fornecem o mapeamento de posicionamento de proteção institucional, alertando para potenciais compressões dinâmicas de liquidez (*gamma squeezes*).

d) Conceito analítico de Surpresa Econômica (Surprise Index): O mercado financeiro não precifica números absolutos, mas a primeira derivada do diferencial entre o dado divulgado e a mediana das projeções do consenso de mercado (ex.: Bloomberg Survey). A reação cambial é calibrada pelo desvio padronizado em relação à expectativa.

2.5 Microestrutura e notas operacionais de negociação na B3

Dois parâmetros institucionais da B3 foram integrados às diretrizes de cálculo algorítmico do motor. Primeiro, o contrato de Mini Dólar (WDO) possui valor nominal equivalente a exatos 20% do contrato padrão de Dólar Futuro (DOL) (US\$ 10.000,00 ante US\$ 50.000,00), exigindo tratamento diferenciado na consolidação de volumes agressivos e no monitoramento de arbitradores de alta frequência. Segundo, a sistemática de cálculo do preço de ajuste diário do primeiro vencimento do DOL adota obrigatoriamente a média ponderada pelo volume dos negócios realizados na janela estrita entre 15h50 e 16h00. Esse intervalo concentra ordens institucionais atípicas, marcações de carteira e desmontes de

estruturas sintéticas, caracterizando-se como momento de elevado ruído e alto risco para estratégias de *momentum* de curto prazo.

3. ANÁLISE CRÍTICA FINAL — PERSPECTIVA DE FUNDOS MULTIMERCADOS

A gestão profissional de câmbio em fundos multimercados opera sob premissas rigorosas de assimetria de risco e gestão de capital. A primeira constatação elementar refere-se à natureza da ferramenta: o motor de análise deve funcionar como um sistema de inteligência de confirmação ou invalidação de teses, jamais como um oráculo preditivo determinístico. A tarefa algorítmica consiste em consolidar um cenário macroeconômico-base no período noturno e interrogar a microestrutura do pregão, em intervalos de 5 minutos, se o fluxo e o comportamento dos preços ratificam ou desautorizam tal premissa.

A dinâmica do par USD/BRL sofreu alteração estrutural profunda na última década. No passado recente, o comportamento do Real era primariamente explicado pela oscilação do apetite global por risco e do ciclo de liquidez internacional. Atualmente, a incerteza fiscal doméstica, o prêmio exigido na curva de juros nominais e o diferencial de juro real brasileiro tornaram-se forças motrizes tão relevantes quanto o índice DXY. Tal constatação fundamenta a decisão de balancear os pesos do modelo conferindo 12,0% ao bloco de macroeconomia e fiscal brasileiro e 16,0% ao bloco integrado de taxas de juros (curva norte-americana somada à curva pré-fixada local).

De modo análogo, impõe-se desmistificar a influência das commodities no *intraday* cambial. Variações diárias nas cotações de petróleo bruto e minério de ferro respondem empiricamente por apenas 10% a 20% do deslocamento direcional intradiário da paridade, servindo mais como pano de fundo de médio prazo do que como gatilho de execução imediata. Seu peso coletivo foi restrito a 14,0%, concentrando-se nos itens de maior correlação de curto prazo.

Por outro lado, o fluxo de ordens no mercado à vista e no livro de ofertas de derivativos (*order flow*) permanece como o componente mais subestimado por modelagens acadêmicas. O posicionamento de custódia de investidores não residentes e a demanda comercial de grandes corporações explicam a grande maioria dos movimentos direcionais em pregões sem divulgação de indicadores macroeconômicos. A soma dos fatores de fluxo cambial e dinâmica técnica responde por 28,0% da matriz ponderada.

A governança do motor analítico exige arquitetura de filtragem em cinco camadas obrigatórias de decisão: (1) Reconhecimento do regime macroeconômico; (2) Análise do alinhamento direcional por blocos independentes; (3) Confirmação empírica por fluxo e posicionamento institucional; (4) Acionamento do gatilho técnico por microestrutura de preços; e (5) Filtro restritivo de controle de risco. É expressamente vedado somar indicadores como se fossem votos concorrentes não correlacionados. Se houver divergência entre os blocos fundamentais, o algoritmo deve compulsoriamente classificar o ambiente como NEUTRO e suspender a emissão de sinais operacionais direcionais.

4. PTAX — FUNCIONAMENTO E USO OPERACIONAL

A taxa PTAX consiste na média aritmética ponderada das cotações de compra e venda de dólares norte-americanos no mercado interbancário à vista, apurada e calculada pelo Banco Central do Brasil ao longo de quatro consultas diárias obrigatórias aos concessionários de câmbio (*dealers*). As janelas de apuração do BCB ocorrem nos seguintes horários padronizados:

- 1ª Janela de Consulta: entre 10h00 e 10h10;

- 2ª Janela de Consulta: entre 11h40 e 11h50;
- 3ª Janela de Consulta: entre 12h10 e 12h20;
- 4ª Janela de Consulta: entre 13h10 e 13h20.

A divulgação oficial de fechamento ocorre por volta das 13h10-13h30. Essa taxa média de referência serve como balizador soberano para liquidação de contratos derivativos cambiais na B3, repactuação de Notas do Tesouro Nacional vinculadas à moeda estrangeira, liquidação de contratos de balcão e balanços de comércio exterior.

Do ponto de vista operacional intradiário, a concentração das janelas de apuração entre 11h40 e 13h20 catalisa intensas disputas de formação de taxa entre tesourarias de bancos formadores de mercado e fundos de investimento. O DOL frequentemente perde eficiência direcional durante essa fase, passando a oscilar em movimentos curtos de reversão à média guiados pelo interesse de defesa de médias operacionais corporativas. Operar a favor de rupturas direcionais nesse intervalo carrega baixa taxa de sucesso estatístico.

O monitoramento contínuo do spread entre a cotação do contrato futuro de DOL e a PTAX prévia (ou prévias do dia) constitui ferramenta métrica de distorção de curto prazo. Desvios acentuados entre o futuro e a taxa oficial tendem a ser corrigidos por arbitradores via operações de *spot against future*. Não por acaso, as eventuais intervenções extraordinárias e leilões de liquidez promovidos pelo Banco Central concentram-se historicamente nas proximidades dessas janelas horárias, reforçando a necessidade de proteção das ordens.

5. MELHORES HORÁRIOS PARA OPERAR DOL/WDO

A tabela abaixo apresenta o mapeamento cronológico da liquidez, volatilidade e adequação operacional no pregão de câmbio da B3, baseado no comportamento histórico de microestrutura:

Janela (BRT)	Característica de Mercado	Uso Operacional Recomendado
09:00–10:30	Pós-abertura, fluxo de players estrangeiros e ajuste imediato de gaps de arbitragem.	Melhor janela direcional do dia; recomendada para confirmar a tese estruturada no pré-mercado.
09:30	Horário tradicional de divulgação de indicadores macroeconômicos de alto impacto nos EUA (Payroll, CPI, Retail Sales).	Pico agudo de volatilidade e alargamento de spread; operar estritamente com plano tático previamente desenhado.
10:30–11:40	Abertura do pregão regular em Nova York; acomodação da liquidez global em ativos de risco.	Janela propícia para condução de operações em andamento, ajustes defensivos de stop e realizações parciais.
11:40–13:10	Execução de ordens vinculadas às 2ª, 3ª e 4ª janelas de apuração das prévias da PTAX pelo Banco Central.	Regime marcado por reversão à média e brigas pontuais de book; evitar estratégias seguidoras de tendência.
12:00–13:00	Intervalo de almoço dos operadores institucionais domésticos; retração de liquidez nos livros.	Período desfavorável sem divulgação de dados; alto risco de falsos rompimentos. Evitar novas posições.

Janela (BRT)	Característica de Mercado	Uso Operacional Recomendado
13:30–15:00	Pleno funcionamento das praças em Nova York com direcionamento institucional de fechamento de ordens.	Segunda melhor janela direcional da sessão; excelente aderência ao fluxo de capital e movimentos do DXY.
14:00–15:00	Conclusão do fluxo cambial comercial diário e aceleração de ajustes de posições de tesouraria.	Operar com cautela redobrada perante distorções de book e potenciais manipulações de liquidez.
15:50–16:00	Janela restrita oficial para a fixação do preço de ajuste diário do primeiro vencimento do DOL na B3.	Oscilação dominada por algoritmos de execução ponderada por volume (VWAP); proibida a abertura de novas ordens de swing de curto prazo.

6. TABELA CONSOLIDADA — 28 FATORES DO MOTOR ANALÍTICO

A matriz paramétrica consolidada apresentada a seguir reflete a redução técnica de 50 para 28 fatores interdependentes, garantindo fechamento matemático estrito de 100,0% de ponderação:

#	Fator de Mercado	Peso (%)	Regra de Alta do USD	Regra de Baixa do USD	Fonte Oficial de Dados	Atualização
1	Tendência intraday DOL (preço vs VWAP e médias 9/21)	5	Preço operando acima da VWAP diária com médias móveis ascendentes.	Preço operando abaixo da VWAP diária com médias móveis descendentes.	B3 (feed DOL/WDO via provedor de cotação licenciado)	Tick a tick
2	Volume e participação no DOL/WDO	3	Volume financeiro acima da média histórica acompanhando expansão altista.	Volume financeiro acima da média histórica acompanhando pressão vendedora.	B3 (módulos oficiais de estatísticas de negociação)	Tempo real
3	Fluxo cambial estrangeiro (spot + futuro)	5	Saldo líquido estrangeiro vendedor de BRL / comprador de USD no book.	Saldo líquido estrangeiro comprador de BRL / vendedor de USD no book.	B3 — Dados de Posição em Derivativos; BCB	Diário / intraday por broker
4	Fluxo corporativo (exportadores e importadores)	4	Prevalência líquida de demanda tomadora de	Prevalência líquida de ordens vendedoras de	Relatórios e informes de fluxo das grandes corretoras institucionais	Diário

#	Fator de Mercado	Peso (%)	Regra de Alta do USD	Regra de Baixa do USD	Fonte Oficial de Dados	Atualização
			dólares por importadores.	dólares por exportadores.		
5	Gap de abertura vs fechamento anterior + fechamento offshore (NDF BRL)	3	Gap de abertura positivo superior a 0,5% sem perda imediata de mínima.	Gap de abertura negativo ou rápida absorção de compradores devolvendo o gap.	B3 + Cotações offshore de NDF do BRL (plataformas financeiras)	Diário na abertura
6	Volatilidade realizada (ATR 14 / desvio-padrão intraday)	4	ATR em aceleração acompanhado de rompimento de resistências de preço.	ATR em retração de compressão ou volatilidade estocástica sem vetor definido.	Cálculo matemático proprietário computado sobre feed B3	Intraday
7	Posicionamento especulativo (futuros BRL no CFTC)	4	Posição líquida de fundos alavancados vendida em Real / comprada em USD.	Posição líquida de fundos alavancados comprada em Real / vendida em USD.	CFTC (Relatório semanal Commitments of Traders)	Semanal (divulgação sexta-feira)
8	DXY (índice dólar global) intraday	5	DXY em expansão positiva acima da cotação de abertura do pregão global.	DXY em contração negativa abaixo da cotação de abertura do pregão global.	ICE / FRED (série histórica DTWEXBGS)	Tempo real
9	Crosses EUR/USD e USD/JPY	3	Fortalecimento sincronizado do USD contra o Euro e o lene japonês.	Depreciação ampla do USD perante as moedas das economias desenvolvidas.	Plataformas internacionais de dados interbancários / FRED	Tempo real
10	Dólar vs moedas emergentes (EMFX)	3	Valorização generalizada do USD contra cesta emergente (MXN, CLP, COP, ZAR).	Desvalorização ampla do USD perante as moedas de países emergentes.	FRED / Feeds interbancários de moedas emergentes	Tempo real
11	Expectativa de juros EUA (Fed Funds Futures / FedWatch)	3	Aumento de probabilidade de manutenção ou alta da taxa terminal pelo Fed.	Aumento de precificação na curva para cortes antecipados de juros pelo Fed.	CME Group (CME FedWatch Tool)	Diário

#	Fator de Mercado	Peso (%)	Regra de Alta do USD	Regra de Baixa do USD	Fonte Oficial de Dados	Atualização
12	Treasury 2 anos	4	Elevação consistente na taxa de rendimento (yield) do título US 2Y.	Fechamento (queda) na taxa de rendimento do título US 2Y.	US Department of the Treasury / FRED (código DGS2)	Tempo real
13	Treasury 10 anos	4	Abertura de yield do papel de 10 anos superando patamares de suporte.	Recuo contínuo no yield do papel soberano norte-americano de 10 anos.	US Department of the Treasury / FRED (código DGS10)	Tempo real
14	Curva 2s10s e juros reais EUA (TIPS)	3	Empinamento (steepening) da curva concomitante a avanço nos juros reais dos TIPS.	Achatamento (flattening) de curva com declínio nas taxas reais dos TIPS.	FRED (séries financeiras T10Y2Y e DFII10)	Diário
15	DI Brasil (curva pré-fixada: DI1F27, DI1F29, DI1F31)	5	Abertura altista generalizada dos prêmios na curva futura de DI (risco/inflação).	Fechamento das taxas dos contratos de DI ao longo da curva soberana.	B3 (negociação de contratos futuros de DI) / Tesouro Direto	Tempo real
16	VIX (volatilidade implícita do S&P 500)	4	Índice VIX negociando acima de 20 pontos e exibindo impulsão positiva.	Índice VIX abaixo de 20 pontos em dinâmica de relaxamento de volatilidade.	Chicago Board Options Exchange (CBOE)	Tempo real
17	Risco Brasil: EMBI+ e CDS 5Y	4	Abertura de prêmio de risco no Credit Default Swap (CDS) de 5 anos e no EMBI+.	Compressão de spread soberano no CDS de 5 anos do Brasil e índice EMBI+.	IPEA Data (série histórica EMBI+ JP Morgan) / ANBIMA	Diário
18	S&P 500 futuros (contratos ES)	2	Desvalorização dos futuros do S&P 500 indicando contração de apetite a risco.	Valorização dos futuros do S&P 500 sinalizando liquidez e apetite por risco.	CME Group	Tempo real
19	Petróleo Brent/WTI	4	Queda acentuada na cotação internacional da commodity energética.	Elevação sólida dos preços do barril de petróleo	U.S. Energy Information Administration (EIA) / ICE / NYMEX	Tempo real

#	Fator de Mercado	Peso (%)	Regra de Alta do USD	Regra de Baixa do USD	Fonte Oficial de Dados	Atualização
				sustentando a moeda local.		
20	Minério de ferro (Dalian / Cingapura)	3	Desvalorização do minério de ferro indicando fraqueza na atividade chinesa.	Recuperação altista dos preços do minério de ferro no porto de Qingdao/SGX.	Singapore Exchange (SGX) / Dalian Commodity Exchange (DCE)	Tempo real
21	Café arábica	2	Queda nas cotações dos contratos de café desfavorecendo termos de troca.	Avanço nos preços futuros do café no mercado internacional.	Intercontinental Exchange (ICE) / CEPEA (ESALQ/USP)	Tempo real
22	Complexo Soja e Milho	2	Depreciação dos grãos na bolsa internacional reduzindo influxos para o Brasil.	Valorização dos preços das safras de soja e milho no mercado internacional.	Chicago Board of Trade (CBOT) / USDA / CONAB	Tempo real
23	Ouro spot e futuro (contratos GC)	3	Queda de cotação com valorização simultânea do índice dólar global.	Avanço do ouro desatrelado de aversão sistêmica com enfraquecimento do USD.	CME Group (contrato GC) / London Bullion Market (LBMA)	Tempo real
24	Relatório Focus (IPCA, Selic, Câmbio, Primário)	4	Deterioração das expectativas macroeconômicas com elevação de IPCA e juros.	Ancoragem positiva de projeções com convergência inflacionária e crescimento.	Banco Central do Brasil (Sistema Focus de Expectativas)	Semanal (divulgação segunda-feira)
25	Score fiscal e político doméstico	4	Aumento de ruído institucional, risco fiscal ou ruptura de regras de gastos.	Avanço satisfatório de medidas de contenção orçamentária e reformas estruturais.	Agências institucionais de notícias agregadas e base governamental	Contínua
26	Balança comercial e transações correntes	2	Contração no superávit de comércio exterior reduzindo saldo cambial.	Divulgação de saldos comerciais recordes com forte injeção de liquidez física.	Ministério do Desenvolvimento (Comex Stat) / Banco Central do Brasil	Diário / Mensal

#	Fator de Mercado	Peso (%)	Regra de Alta do USD	Regra de Baixa do USD	Fonte Oficial de Dados	Atualização
27	Reservas internacionais e atuações do BCB	2	Banco Central inerte perante descolamento grave do spot ou leilões sem demanda.	Atuação tempestiva da autoridade com injeção crível de swap cambial ou linha.	Banco Central do Brasil (Notas Econômicas e Operações de Mercado Aberto)	Diário / Por evento
28	Calendário macroeconômico e janelas da PTAX	3	Divulgações de dados hawkish nos EUA ou aproximação de janelas PTAX tomadoras.	Indicadores dovish no exterior ou janelas PTAX sob predominância vendedora.	Banco Central do Brasil (taxas PTAX), Bureau of Labor Statistics (BLS)	Intraday nos horários de apuração

A justificativa analítica para a seleção de 28 fatores em substituição à matriz original de 50 repousa sobre quatro pilares da ciência estatística:

1. Supressão de colinearidade redundante: A incorporação contínua de variáveis que compartilham o mesmo espaço vetorial não agrega informação ao modelo preditivo; antes, amplifica o ruído amostral e confere peso desproporcional a um único fenômeno de mercado.
2. Retornos marginais de informação decrescentes: Em finanças quantitativas, a densidade explicativa atinge platô assintótico entre 25 e 30 fatores independentes. Além desse limite, o acréscimo de variáveis degrada a razão sinal-ruído da matriz.
3. Mitigação sistemática de overfitting: Modelos com elevado número de variáveis ajustam-se com facilidade a dados históricos passados, mas perdem generalização fora da amostra (*out-of-sample*).
4. Racionalidade computacional e tolerância a falhas: Manter a integridade de 50 rotinas de ingestão em tempo real gera pontos de vulnerabilidade operacional. A estrutura em 28 nós oferece auditabilidade robusta e alta disponibilidade técnica.

Os 28 fatores encontram-se estruturados em 8 blocos ortogonais de mercado, assegurando que nenhum setor prevaleça sobre a governança agregada: (1) Preço, microestrutura e fluxo (Fatores 1 a 7); (2) Dinâmica global do Dólar (Fatores 8 a 10); (3) Estrutura a termo de juros nos EUA (Fatores 11 a 14); (4) Curva de juros doméstica (Fator 15); (5) Medidas de aversão e risco global (Fatores 16 a 18); (6) Matérias-primas e commodities (Fatores 19 a 23); (7) Fundamentos macroeconômicos e fiscais do Brasil (Fatores 24 a 27); e (8) Calendário de eventos críticos e janelas de PTAX (Fator 28).

7. MODELO DE PONTUAÇÃO E ESTADOS DE SINAL

A arquitetura matemática do motor analítico converte as variações de cada um dos 28 fatores em pontuações discretas padronizadas, assumindo os valores inteiros do conjunto $s_i \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, onde $+2$ reflete forte viés de valorização do USD, -2 representa forte viés de depreciação do USD e 0 indica neutralidade estatística. A agregação ponderada dos fatores é determinada pela seguinte formulação analítica:

$$Score = \left(\sum_{i=1}^{28} w_i \times s_i \times C_i \times N_i \right) - \Omega_{corr}$$

Onde w_i representa o peso percentual do fator na matriz ($0 < w_i \leq 5$, com $\sum w_i = 100$), s_i consiste na pontuação discreta atribuída, $C_i \in [0, 1]$ indica a métrica de confiabilidade da fonte transmissora, $N_i \in [0, 1]$ reflete o fator de decaimento temporal ou novidade da variável e Ω_{corr} atua como fator de penalização quadrática aplicado à correlação intra-bloco para impedir sobre peso indevido. O resultado final é normalizado para a escala de -200 a +200 pontos.

As decisões operacionais observam os seguintes intervalos de delimitação do Score Agregado:

- Score acima de +60 pontos: Indica viés estruturado de compra em USD/BRL;
- Score abaixo de -60 pontos: Indica viés estruturado de venda em USD/BRL;
- Score entre -60 e +60 pontos: Define regime neutro ou divergência estatística; recomenda-se aguardar em carteira.

Adicionalmente, calcula-se a Taxa de Convergência (Confiança), definida como o percentual estrito de fatores que pontuam a favor do viés dominante: uma pontuação agregada de +120 com 85% de fatores convergentes ratifica sinal de alta confiabilidade. Inversamente, a mesma pontuação de +120 obtida com apenas 55% de alinhamento (conflito entre blocos de alta magnitude) caracteriza sinal vulnerável, forçando a degradação preventiva do estado de execução.

A fim de evitar a frequente oscilação indevida de estados operacionais (*flip-flop* algorítmico), o sistema incorpora uma zona morta (deadband) estrita de ± 10 pontos. Variações marginais de pontuação dentro dessa faixa de tolerância não desencadeiam modificações de estado operacional.

A emissão de ordens do sistema segue estritamente cinco estados operacionais:

1. COMPRA USD: Conjunto de fatores convergente acima do limiar positivo com suporte de microestrutura e fluxo.
2. VENDA USD: Conjunto de fatores convergente abaixo do limiar negativo com confirmação de fluxo e preços.
3. NEUTRO / AGUARDAR: Score agregado na faixa central de indiferença ou ausência de vantagem estatística comprovável.
4. REVERSÃO EM FORMAÇÃO: Situação em que o score perde intensidade contínua (exemplo prático de degradação: $+140 \rightarrow +95 \rightarrow +35$), alertando para enfraquecimento do sinal e desmontagem preventiva de posições, em vez da reemissão passiva de recomendações anteriores.
5. RISCO / BLOQUEIO: Estado de veto mandatório ativado em decorrência de volatilidade extrema, falha de transmissão de dados estruturantes, anúncio não programado de autoridade ou divergência insolúvel entre os blocos macroeconômicos.

A tabela abaixo sistematiza os gatilhos objetivos exigidos para autorização e condução das posições:

Estado Operacional	Condição Quantitativa (Score)	Confirmação Exigida	Conduta do Sistema
COMPRA USD/BRL	Score agregado $\geq +60$	Ao menos 2 blocos independentes favoráveis e microestrutura técnica alinhada.	Autorizar posições compradas no DOL/WDO.

Estado Operacional	Condição Quantitativa (Score)	Confirmação Exigida	Conduta do Sistema
VENDA USD/BRL	Score agregado ≤ -60	Ao menos 2 blocos independentes desfavoráveis e microestrutura técnica alinhada.	Autorizar posições vendidas no DOL/WDO.
FORTE COMPRA	Score agregado $\geq +150$	DXY, Treasuries e DI em alta convergente com fluxo institucional comprador.	Aumentar convicção técnica do sinal; manter gestão rígida de lote.
FORTE VENDA	Score agregado ≤ -150	Carry trade doméstico, fluxo estrangeiro e commodities avançando alinhados.	Aumentar convicção técnica do sinal; manter gestão rígida de lote.
NEUTRO / AGUARDAR	$-60 < \text{Score} < +60$	Fatores dispersos ou blocos primários com leituras conflitantes.	Manter custódia líquida em caixa; vetar novas alocações.
EVENTO CRÍTICO	Copom, FOMC, Payroll, CPI ou Eleições	Hiato temporal inferior a 5 minutos do evento ou volatilidade fora de escala.	Reduzir lotes preventivamente ou transitar para Bloqueio Operacional.

O motor algorítmico deve observar mandatoriamente as seguintes regras de validação:

- É vedado computar Selic, diferencial de juros, curva de DI e taxa de juros real como quatro manifestações independentes; o motor deve calcular a matriz residual desse bloco.
- Toda avaliação de indicadores macroeconômicos deve processar a diferença entre o dado divulgado e o consenso das estimativas prévias.
- O score quantitativo isolado jamais autoriza a execução imediata de ordens de mercado sem a concorrência de validação no fluxo de ordens (*order flow*) e controle paramétrico de volatilidade.

8. TRÊS ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS

8.1 Estratégia 1: Confluência Macro-Gap (Abertura do Pregão)

A estratégia de Confluência Macro-Gap atua exclusivamente na abertura dos negócios regulares da B3 (entre 09h00 e 09h30). O sistema exige o alinhamento simultâneo de três variáveis independentes: (a) o Score Agregado consolidado no relatório das 08h00 deve indicar viés nítido ($\geq +60$ ou ≤ -60); (b) o índice global DXY e os rendimentos dos Treasuries devem confirmar a direção da moeda norte-americana; e (c) o saldo das primeiras ordens institucionais de investidores não residentes no mercado futuro deve atuar no mesmo sentido.

Identificado esse alinhamento triplo, a ordem de compra ou venda é inserida no teste da primeira barra de consolidação pós-leilão de abertura. A máxima eficácia ocorre nos cenários em que o mercado local abriu com um gap de preços que não absorveu completamente o deslocamento macroeconômico noturno precificado no NDF offshore de Nova York (denominado "gap incompleto"). O stop de proteção é ancorado obrigatoriamente na extremidade oposta do gap de abertura, buscando relação de retorno/risco com alvo projetado entre 1,5 a 2,0 vezes o valor do ATR intradiário de 14 períodos.

8.2 Estratégia 2: Reversão à Média nas Janelas de PTAX (11h40–13h10)

Esta abordagem tática foi concebida para explorar a exaustão de movimentos de liquidez durante os períodos de cálculo das prévias da taxa de câmbio oficial do Banco Central. Quando o contrato futuro de DOL estende de forma agressiva uma tendência observada pela manhã, mas o motor analítico aponta divergência em relação ao score macroeconômico (score em patamar neutro ou regredindo) e a cotação futura afasta-se de forma acentuada da média das consultas prévias da PTAX, aciona-se a montagem contrária ao movimento.

O gatilho de execução baseia-se na perda de agressão compradora ou vendedora nos livros de ofertas, projetando como alvo a convergência das cotações em direção à média de apuração da PTAX. Veto obrigatório: se o afastamento dos preços for provocado por fato novo de natureza política, fiscal ou geopolítica de grande impacto ocorrido durante o pregão (acionamento crítico do Fator 25 ou Fator 28), a operação de reversão à média fica vetada, tendo em vista que assimetrias provocadas por fatos novos tendem a sustentar tendências contínuas sem retorno à média.

8.3 Estratégia 3: Rompimento com Aversão a Risco Sistemico (Risk-Off Breakout)

Estratégia direcional de caráter excepcional, autorizada a qualquer momento do pregão regular, projetada para capturar episódios de forte aversão global a risco e desalavancagem patrimonial internacional. O gatilho composto exige a verificação concomitante de quatro condições estritas: (a) rompimento da marca de 20 pontos no índice de volatilidade VIX ou salto súbito superior a 8% na sessão; (b) abertura de prêmio no spread soberano do CDS de 5 anos do Brasil e nos índices EMBI+; (c) avanço contínuo e sincronizado do índice DXY contra moedas de mercados desenvolvidos e emergentes; e (d) migração abrupta do Score Agregado do motor analítico de estado neutro para patamares superiores a \$+100\$ pontos em no máximo dois ciclos sucessivos de 5 minutos.

A entrada ocorre a mercado em favor do fortalecimento do Dólar (compra de DOL/WDO), autorizando-se o acréscimo de lotes operacionais (piramidação) exclusivamente enquanto a taxa de convergência dos 28 fatores mantiver-se em expansão e o trailing stop técnico for deslocado para as mínimas intradiárias dos candles de 15 minutos. Essa modalidade apresenta baixa frequência de acionamento (tipicamente de duas a quatro ocorrências por mês), contudo entrega elevada assimetria operacional em favor da carteira.

9. MOTOR ANALÍTICO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — ARQUITETURA

A infraestrutura computacional responsável pelo processamento do motor analítico é organizada em cinco camadas interdependentes de execução:

Camada 1 — Ingestão de Dados: Conjunto de conectores padronizados que consomem feeds via APIs RESTful, WebSockets e mensageria de mercado. Contempla ingestão de dados oficiais do BCB, FRED, CME, ICE, B3 e portais de monitoramento macroeconômico. Cada rotina dispõe de carimbo temporal de recebimento (*timestamping* em microssegundos) e canal de contingência ativo para comutação sem interrupções em caso de falha de conexão com a fonte primária.

Camada 2 — Normalização e Pontuação (Scoring): Transformação dos dados em séries temporais estacionárias. Os valores de cada variável são comparados com médias móveis, parâmetros técnicos e consensos de mercado, sendo atribuída a nota discreta correspondente no intervalo de -2 a +2 por meio de regras auditáveis e sem interferência subjetiva.

Camada 3 — Agregação e Ponderação Paramétrica: Núcleo determinístico responsável pelo cálculo da formulação do Score Agregado, processamento da taxa de convergência entre os 28 fatores, desconto de correlação intra-bloco e atribuição do estado operacional da sessão (Compra, Venda, Neutro, Reversão ou Bloqueio).

Camada 4 — Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural: Módulo de redes neurais e modelos de linguagem (LLM) que atua exclusivamente em dois pontos do pipeline: (a) leitura, processamento e classificação de despachos governamentais, atas de comitês de política monetária e notícias políticas domésticas (Fatores 25 e 28), atribuindo pontuações objetivas com base no alinhamento esperado (hawkish/dovish, prudência fiscal ou expansão orçamentária); e (b) elaboração de síntese explicativa e contextualizada em linguagem natural a cada atualização de sinal, discriminando os fatores dominantes que sustentam o estado do sistema. A Inteligência Artificial não determina a execução de compras ou vendas de forma direta, operando como mecanismo de apoio à categorização de variáveis de texto e tradução de dados quantitativos.

Camada 5 — Memória Operacional e Aprendizado Contínuo: Base de dados histórica onde cada predição emitida no início do dia e nas atualizações intradiárias é confrontada com o fechamento do pregão. O sistema consolida o desempenho individual de acerto de cada fator ao término do dia. A revisão dos pesos de ponderação ocorre trimestralmente via procedimentos de *walk-forward analysis*, mitigando riscos de sobreajuste estatístico em janelas curtas.

A matriz a seguir estrutura a hierarquia de temporalidade do motor analítico:

Camada de Mercado	Variáveis Analisadas	Função no Modelo	Horizonte de Análise
Macro EUA	Federal Reserve, CME FedWatch, Payroll, CPI, PCE, Treasuries 2Y e 10Y, DXY.	Direção estrutural de taxa de juros global e apetite internacional.	Intraday a diário
Macro Brasil	Taxa Selic, Relatório Focus, IPCA, contratos de DI futuro, balanço fiscal e CDS 5Y.	Fundamentos de prêmio soberano e diferencial real de taxa de juros.	Diário a semanal
China / Commodities	Minério de ferro (SGX/DCE), petróleo (Brent/WTI), grãos agrícolas (CBOT), termos de troca.	Avaliação do poder de ancoragem das exportações brasileiras perante o BRL.	Intraday a diário
Fluxos Financeiros	Fluxo cambial spot no BCB, custódia B3 de não residentes, NDF offshore de Nova York.	Balanço dinâmico de oferta e procura de moeda física e futuros.	Intraday a diário
Derivativos e Opções	Contratos DOL/WDO, volatilidade implícita (IV), assimetria (skew), open interest, CFTC.	Mapeamento do posicionamento institucional e zonas de convexidade de proteção.	Intraday
Microestrutura	Prévias de PTAX, rolagem de vencimentos, VWAP, fluxo agressivo de ordens e spread do book.	Timing de precisão para posicionamento de ordens operacionais.	Minutos (5m)
Filtros de Risco	Average True Range (ATR), índice VIX, amplitude de gaps e	Dimensionamento de lote por trade, parâmetros de stop e	Tempo real

Camada de Mercado	Variáveis Analisadas	Função no Modelo	Horizonte de Análise
	limites de perda por conta.	vetos de execução.	

10. ESTRATÉGIA TEMPORAL DE LEITURA DO MERCADO E GERAÇÃO DE SINAIS

10.1 Janela de Preparação e Coleta (18:00 às 08:00)

O motor computacional opera em regime contínuo de coleta global e consolidação durante o fechamento das praças ocidentais e abertura das sessões na Ásia e Europa. Durante esse período, o sistema monitora: o fechamento dos índices acionários norte-americanos, a dinâmica noturna do DXY, as curvas de rendimento dos Treasuries e juros reais, a movimentação de commodities metálicas e energéticas em Cingapura, Londres e Dalian, as divulgações do Banco do Povo da China (PBoC), os desdobramentos geopolíticos globais e a agenda do dia seguinte.

Impreterivelmente às 08h00, o motor consolida esses dados e gera o Relatório Macro Pré-Mercado, contendo: (a) Enquadramento do regime internacional (risk-on, risk-off ou neutro); (b) Viés estruturado inicial para a paridade USD/BRL; (c) Score agregado apurado dos 28 fatores; (d) Fatores favoráveis e contrários ao Real; (e) Lista de eventos críticos e horários previstos de publicação; (f) Cenários provável, alternativo e de estresse; (g) Demarcação de patamares técnicos de suporte e resistência para DOL e WDO; e (h) Condições expressas que invalidariam a tese macroeconômica inicial. Ressalta-se que o relatório das 08h00 representa uma hipótese analítica de partida, sujeita à validação da microestrutura intradiária.

10.2 Monitoramento Intraday Contínuo (08:30 às 15:00)

A partir das 08h30, o motor passa a rodar ciclos fixos de reavaliação de 5 em 5 minutos até as 15h00. O pipeline executa a rotina: *Coletar* $\rightarrow$ *Atualizar* $\rightarrow$ *Comparar* $\rightarrow$ *Interpretar* $\rightarrow$ *Recalcular* $\rightarrow$ *Emitir*. A cada ciclo, o sistema responde à seguinte questão de governança: "O comportamento das negociações ratifica ou desmente a hipótese macroeconômica formulada no pré-mercado? Quais fatores divergiram e como isso impacta a probabilidade direcional?"

A rotina processa a conferência de quatorze variáveis a cada ciclo de 5 minutos:

1. Preço: Verificação da trajetória do DOL/WDO em relação à VWAP e bandas de volatilidade.
2. Volume: Presença de fluxo de capital representativo confirmando as cotações.
3. Fluxo de Ordens: Comportamento das pontas compradora e vendedora por perfil de participante.
4. DXY: Confirmação se o movimento observado é próprio do Brasil ou alinhado ao dólar global.
5. Juros EUA: Direcionamento dos rendimentos dos títulos soberanos de 2 e 10 anos.
6. DI Brasil: Trajetória das taxas dos contratos de DI nos vértices curto, médio e longo.
7. Risco Sistêmico: Acompanhamento do índice VIX e prêmios de risco em mercados emergentes.
8. Commodities: Reação do petróleo, minério de ferro e produtos agropecuários.
9. Cenário Brasil: Monitoramento de notícias fiscais ou ruídos institucionais recentes.
10. PTAX: Proximidade e comportamento de preços nas janelas de apuração da autoridade monetária.
11. Opções e Derivativos: Avaliação da volatilidade implícita, skew e open interest no mercado de opções.
12. Notícias em Tempo Real: Captura de declarações oficiais e comunicados imprevistos.

13. Score Agregado Dinâmico: Recálculo da pontuação consolidada do modelo.

14. Confiabilidade: Nível de convergência percentual verificado entre os 28 fatores.

10.3 Mudança de Cenário e Qualidade Dinâmica do Sinal

O motor identifica modificações na qualidade dos sinais ao longo do pregão. Em tendências com aumento progressivo de convicção, o sistema aponta expansão concomitante do score e da convergência (ex.: 08h30 com Score \$+75\$ e 72% de convergência; 08h35 com Score \$+90\$ e 78%; 08h40 com Score \$+115\$ e 84%), indicando ganho de consistência na tese altista. Inversamente, na hipótese de degradação da leitura técnica (ex.: 09h30 com Score \$+110\$; 09h35 com Score \$+65\$; 09h40 com Score \$+20\$), o sistema transita compulsoriamente para o estado ENFRAQUECIMENTO DO SINAL, alertando para realização parcial de lucros ou encerramento da posição, evitando a reemissão passiva de sinais anteriores.

10.4 Blindagem Operacional de Horário e Eventos Críticos

O sistema impõe suspensão automática de novos sinais direcionais nas seguintes situações: (a) nas quatro janelas de apuração da taxa PTAX pelo Banco Central (10h00–10h10, 11h40–11h50, 12h10–12h20 e 13h10–13h20); e (b) no intervalo de cinco minutos antes e cinco minutos após a divulgação de indicadores macroeconômicos de alto impacto, como o Payroll ou CPI nos Estados Unidos (09h25 às 09h35). Nesses períodos, o sistema apenas atualiza posições defensivas e gerencia trailing stops, retomando novas análises após a acomodação inicial dos spreads.

10.5 Análise de Encerramento do Ciclo Intraday (15:00)

Às 15h00 encerra-se o monitoramento intradiário e o sistema gera a Análise de Encerramento do Ciclo. O relatório compila: o desempenho final da tese desenvolvida às 08h00, o diagnóstico dos fatores que confirmaram ou divergiram do movimento, os eventos imprevistos que alteraram a rota das cotações, o comportamento dos juros externos e internos, a trajetória da PTAX, a eficácia dos sinais emitidos durante a sessão e as eventuais divergências entre fluxo e preços. Esses registros são armazenados no histórico operacional do motor, servindo de base para o processo de aprendizado contínuo da ferramenta.

10.6 Ciclo Completo de Governança Operacional

O fluxograma operacional obedece rigorosamente à seguinte sequência cronológica de atividades:

18:00 - Abertura da Coleta de Dados Globais e Noturnos | Processamento Analítico dos 28 Fatores Consolidados

"O modelo não atua como um previsor passivo de cotações futuras. Trata-se de uma ferramenta analítica que estabelece uma tese macroeconômica consistente antes do pregão e verifica, a cada cinco minutos, se as negociações práticas confirmam ou invalidam os pressupostos estabelecidos."

11. CONTROLE DE RISCO

O controle de risco operacional é estruturado de forma independente da emissão de sinais analíticos, observando as seguintes diretrizes:

- Independência de Parâmetros de Stop: O stop financeiro (perda monetária máxima aceitável) e o stop técnico (invalidação de níveis de preços e suportes em tela) devem operar de maneira

autônoma. É vetada a ampliação de margem de stop durante uma operação com o objetivo de sustentar posições perdedoras.

- **Limites Pré-estabelecidos:** O risco financeiro máximo por operação, a perda financeira diária máxima (*daily stop loss*) e a quantidade máxima autorizada de operações na sessão devem ser configurados nos parâmetros do sistema antes da abertura dos mercados.
- **Critérios de Backtest:** Simulações estatísticas e testes retroativos devem contabilizar obrigatoriamente taxas de custódia, emolumentos da B3, corretagem, margem de slippage em ordens a mercado, custos de rolagem mensal de contratos de DOL e custos de ajuste diário.
- **Avaliação Segmentada de Desempenho:** A assertividade dos parâmetros operacionais deve ser mensurada isoladamente por regime macroeconômico e por faixas de horário do pregão (abertura, janelas de PTAX, meio-dia e fechamento das negociações).
- **Metodologia de Validação Fora da Amostra:** As calibrações de pesos dos fatores devem ser validadas por técnicas de *walk-forward analysis* e dados estritamente fora da amostra (*out-of-sample*), vedando-se a otimização de pesos no mesmo intervalo temporal em que se afere o desempenho do modelo.
- **Aplicação da Meta de Eficácia (>80%):** A meta de acerto superior a 80% aplica-se formalmente à identificação da direção do viés principal da sessão (fechamento positivo ou negativo da taxa de câmbio em relação ao ajuste anterior), sendo inadequada sua aplicação como métrica de sucesso individual para cada verificação de 5 minutos do sistema.

12. FONTES OFICIAIS DE DADOS — GUIA DE ACESSO

A tabela a seguir discrimina as fontes oficiais obrigatórias, o tipo de informação fornecida e os canais de integração de dados para a equipe técnica de desenvolvimento:

Fonte Oficial	Conjunto de Dados Fornecido	Canal de Acesso e Integração Técnica
Banco Central do Brasil (BCB)	Relatório Focus, decisões da Selic/Copom, fluxo cambial contratado, reservas internacionais, taxas PTAX, dados de leilões cambiais e calendário oficial de divulgações.	Portal de Dados Abertos e API oficial (dadosabertos.bcb.gov.br); PTAX diária e consultas horárias via webservice do BCB; Relatório Focus disponível semanalmente às segundas-feiras.
B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão)	Cotações tick a tick de DOL e WDO, contratos futuros de DI, opções sobre dólar, preços de ajuste diário, volume negociado, posições em aberto e posição de investidores por categoria.	Market Data da B3 e arquivos consolidados de fim de dia (BVBG.028 / BVBG.086); feed de negociação em tempo real via provedor credenciado por protocolo FIX/UMDF.
US Treasury / FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)	Yields das Treasury notes de 2 anos (DGS2) e 10 anos (DGS10), inclinação da curva 2s10s (T10Y2Y), juros reais de TIPS (DFII10) e índice do dólar ponderado pelo comércio (DTWEXBGS).	API do sistema FRED (fred.stlouisfed.org) mediante autenticação via chave de desenvolvedor; séries diárias atualizadas no início da noite de Washington.

Fonte Oficial	Conjunto de Dados Fornecido	Canal de Acesso e Integração Técnica
CME Group / CME FedWatch	Preços dos contratos futuros de Fed Funds, probabilidades implícitas de juros (FedWatch Tool), futuros de ouro (GC) e futuros do índice S&P 500 (ES).	Serviço online CME FedWatch (cmegroup.com); dados de mercado em tempo real consumidos via API de market data credenciada.
CFTC (Commodity Futures Trading Commission)	Relatório Commitments of Traders (CoT), posições líquidas assumidas por fundos especulativos e comerciais em derivativos de Real negociados em Chicago.	Portal oficial da autarquia (cftc.gov); arquivos públicos semanais em formato CSV, divulgados pontualmente às sextas-feiras com posição de terça-feira.
U.S. Energy Information Administration (EIA)	Relatório de estoques semanais de petróleo nos EUA, balanço de oferta e demanda e projeções para combustíveis líquidos.	API pública da EIA (eia.gov/opendata); boletins estatísticos semanais às quartas-feiras.
ICE (Intercontinental Exchange) / NYMEX	Contratos futuros de petróleo Brent e WTI, índice DXY e café arábica.	Acesso a market data licenciado da ICE Data Services e CME Group via provedor financeiro.
CEPEA/ESALQ (USP)	Indicadores de preços físicos de produtos agropecuários (café, boi gordo, milho e soja).	Portal CEPEA (cepea.esalq.usp.br); planilhas e relatórios diários de fechamento de praças físicas.
CBOT / USDA / CONAB	Cotações futuras de soja e milho, relatórios periódicos de safras e dados de estoques agrícolas mundiais e nacionais.	Serviços de dados da CBOT; relatórios WASDE pelo USDA (usda.gov); boletins de monitoramento da safra brasileira pela CONAB (conab.gov.br).
SGX / DCE / Fastmarkets	Cotações do minério de ferro nos portos de Dalian e Cingapura, além de índices de referência de preço à vista para 62% Fe no porto de Qingdao.	Feeds comerciais da Singapore Exchange (sgx.com) e da Dalian Commodity Exchange mediante subscrição de dados.
CBOE (Chicago Board Options Exchange)	Índice de volatilidade implícita do S&P 500 (VIX), opções e índices de skew globais.	Portal da CBOE (cboe.com); streaming de cotações em tempo real via plataformas de mercado credenciadas.
IPEA Data	Séries históricas e dados do indicador de risco soberano EMBI+ Brasil apurado pelo JP Morgan.	Repositório de dados abertos do IPEA (ipeadata.gov.br); webservice gratuito para séries econômicas.
MDIC / Comex Stat	Dados semanais e mensais da balança comercial brasileira, detalhamento de exportações e importações por setor produtivo.	Portal oficial Comex Stat (comexstat.mdic.gov.br); extrações automatizadas de arquivos tabulados públicos.
ANBIMA	Curvas de juros nominais, projeções de inflação implícita e	Portal de dados da ANBIMA (anbima.com.br); relatórios diários de

Fonte Oficial	Conjunto de Dados Fornecido	Canal de Acesso e Integração Técnica
	precificação de títulos públicos federais (NTN-B, LTN, LFT).	mercado e download estruturado de séries de taxas indicativas.
LBMA (London Bullion Market Association)	Preços de fechamento diário do ouro à vista (London Gold Fixing AM/PM).	Portal público da LBMA (lbma.org.uk) para preços de liquidação e séries de referência internacional.

13. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO AO COMITÊ GESTOR

O parecer técnico deste especialista sênior manifesta-se favorável à continuidade do desenvolvimento do projeto, condicionado à reformulação integral de sua arquitetura computacional antes de qualquer aplicação em ambiente real de negociação na B3. O modelo analítico consolidado de 28 fatores oferece uma base quantitativa equilibrada, eliminando as redundâncias da proposta anterior e conferindo sustentação analítica às decisões do sistema.

Recomenda-se a adoção de um cronograma estruturado em quatro fases de implantação técnica:

- Fase 1 — Engenharia de Dados (60 dias): Construção e validação do pipeline automatizado de ingestão para as fontes oficiais listadas, implementando tratamento de redundância e tolerância a falhas.
- Fase 2 — Validação Estatística e Backtesting (45 dias): Realização de testes retrospectivos pelo método de *walk-forward* com os 28 fatores, calibrando a zona morta (deadband) e verificando a estabilidade dos estados operacionais.
- Fase 3 — Operação Assistida em Ambiente Real (60 dias): Entrada do motor em modo assistido (*paper trading* ou conta real com lote mínimo de 1 mini contrato WDO), submetendo os relatórios diários das 08h00 e das 15h00 à validação da mesa de operações.
- Fase 4 — Revisão Trimestral de Parâmetros: Estabelecimento de rotina trimestral de recalibração paramétrica de pesos com base na matriz de assertividade histórica.

Apenas após a conclusão bem-sucedida das etapas de validação em modo assistido caberá ao Comitê Gestor deliberar sobre a conexão do motor para execução automatizada de ordens. O sistema deve operar como uma ferramenta disciplinada de tomada de decisão analítica, auxiliando a gestão de risco e a consistência técnica nas negociações de câmbio da instituição.

Aviso Legal de Governança: O presente relatório técnico destina-se exclusivamente a subsidiar o desenvolvimento e a arquitetura analítica do Comitê Gestor do projeto. Este documento não constitui oferta, recomendação individualizada de alocação de investimentos ou garantia expressa de retornos financeiros no mercado de capitais.